

Travaux Dirigés

Evaluation des Qualités de Vitesse –Coordination sur une course « perturbée »

Ouvrez le fichier Excel intitulé « Evaluation Exactitude chronométrage_Angoulême_2025 » ou « Evaluation Exactitude chronométrage_Poitiers_2025 ». Il contient les data mesurées en TP.

Par principe, toute mesure comprend une erreur, elle n'est donc pas le reflet fidèle de la réalité. Pour les mesures de chronométrage, c'est la même chose. Le terme « erreur de mesure » doit être compris au sens large, c'est-à-dire que toute variation de la mesure de temps d'une épreuve « identique » est supposée provenir d'une « erreur de mesure » (celle-ci peut relever d'une imprécision du chronométrage et/ou d'une variabilité de la réponse du sprinter).

Dans ce TD, nous allons essayer de caractériser (de quantifier) l'erreur de mesure due :

- à l'opérateur (= le chronométreur)
- au sprinter (= répétabilité : pb de stabilité du comportement moteur du sprinter)

1. Exactitude des valeurs de chronométrage manuel :

Avec tout appareil de chronométrage, il existe une erreur de mesure (que l'appareil soit un chronomètre à cellules photoélectriques, ou un chronomètre manuel). Néanmoins, en fonction de l'appareil de chronométrage utilisé, l'erreur est plus ou moins importante. Le chronométrage automatique (avec des cellules photoélectriques de déclenchement et d'arrêt du chronomètre) n'étant pas « opérateur-dépendant », on considère que l'erreur est anecdotique comparativement au chronométrage manuel : le chronométrage automatique peut donc servir de référence (Gold standard) pour évaluer l'influence de l'opérateur (chronométreur) sur l'importance de l'erreur de mesure (ou son inverse : l'exactitude) du chronométrage manuel.

Question 1 : selon vous, quels sont les facteurs liés au comportement du chronométreur qui peuvent induire une erreur de mesure (c'est-à-dire une différence de temps entre la valeur manuelle et la valeur automatique) ? et précisez dans quel sens s'opère l'erreur (valeur manuelle supérieure ou inférieure à la valeur de référence) ?

Question 2 : Si l'on veut caractériser l'erreur de chronométrage manuel, on doit manipuler plusieurs indicateurs chiffrés ; en prenant en considération les données fournies par notre TP :

1. Pour chaque chronométrage manuel, quel est le calcul qui permet de quantifier son erreur de mesure ? que signifie le signe (+ ou -) de ce calcul ?

Dans le fichier Excel, remplissez le tableau compris dans les lignes 24 à 34, en utilisant le calcul ci-dessus.

2. Pour une série de chronométrages manuels, quel est le calcul qui permet de chiffrer le biais de l'erreur de chronométrage (c'est-à-dire l'erreur systématique) ?

Dans le fichier Excel, remplissez la cellule G36 avec un calcul quantifiant l'erreur systématique de chronométrage de la population des 12 chronométreurs testés.

Dans le fichier Excel, remplissez les cellules de la ligne 40 avec un calcul quantifiant l'erreur systématique de chronométrage de chaque chronométreur testé.

3. Pour une série de chronométrages manuels, quel est le calcul qui permet de chiffrer l'erreur aléatoire de chronométrage (càd l'erreur due au hasard) ?

Dans le fichier Excel, remplissez la cellule G37 avec un calcul quantifiant l'erreur aléatoire de chronométrage de la population des 12 chronométreurs testés.

Dans le fichier Excel, remplissez les cellules de la ligne 41 avec un calcul quantifiant l'erreur aléatoire de chronométrage de chaque chronométreur testé.

Question 3 : en utilisant les données calculées dans le fichier excel, pour le premier sprint de 20 m de référence, tracez un graphique (englobant toute la population étudiée) représentant l'erreur de mesure de chaque chronométrage en fonction de son temps de référence.

Puis tracez une ligne horizontale représentant le biais ;

Puis tracez deux lignes horizontales représentant la limite supérieure et la limite inférieure de l'intervalle de confiance des mesures manuelles de chronométrage.

Interprétation : Réalisez une autre figure synthétisant la signification des valeurs que nous venons de calculer ...

2. Répétabilité d'un sprinter à l'aide du chronométrage automatique :

Même si les systèmes de chronométrage automatique sont considérés comme « exacts », les valeurs chronométrées possèdent une variabilité lorsqu'un sprinter répète la même épreuve dans les mêmes conditions : dans ce cas, la variabilité du temps mesuré est (majoritairement) due à la variabilité de la réponse du sportif que l'on assimilera à une erreur de répétabilité (= manque de fiabilité).

Question 1 : selon vous, quels sont les facteurs liés au comportement du sprinter qui peuvent induire une erreur de répétabilité (càd une différence de temps entre deux valeurs de chronométrage du même sprinter réitérant la même épreuve) ?

Question 2 : Si l'on veut caractériser l'erreur de répétabilité du sprinter, on doit manipuler plusieurs indicateurs chiffrés ; en prenant en considération les données fournies par notre TP :

1. Pour chaque répétition de la même épreuve par le même sprinter, quel est le calcul qui permet de quantifier son erreur de répétabilité ? que signifie le signe (+ ou -) de ce calcul ?

Dans le fichier Excel, remplissez le tableau compris dans les lignes 46 à 48, en utilisant le calcul ci-dessus.

2. Pour une série de chronométrages en « test-retest », quel est le calcul qui permet de chiffrer le biais de l'erreur de répétabilité (càd l'erreur systématique) ?

Dans le fichier Excel, remplissez les cellules D53 et D56 avec un calcul quantifiant l'erreur systématique de répétabilité de chacun des deux sprinters.

3. Pour une série de chronométrages en « test-retest », quel est le calcul qui permet de chiffrer l'erreur aléatoire de répétabilité (càd l'erreur due au hasard) ?

Dans le fichier Excel, remplissez les cellules D54 et D57 avec un calcul quantifiant l'erreur aléatoire de répétabilité de chaque sprinter.

Question 3 : Pour chaque sprinter, nous n'avons mesuré que 3 performances sur 20 m ; l'étude de leur répétabilité ne tient donc compte que de deux variations de performance.

Sachant que l'écart-type (= estimation de l'erreur maximale de répétabilité pour 66% des mesures) est un indicateur de probabilité (= prédiction), **plus faible est le nombre de mesures, plus élevée est la surestimation de l'erreur.**

En complétant les colonnes E, F et G, du tableau – lignes 51 à 57, appréciez l'effet de l'augmentation du nombre de mesures sur l'erreur systématique et sur l'erreur aléatoire de répétabilité.